

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইলেকট্রোপ্লেটিং কী?

বাকাশির্বো- ২০০৫, ০৬, ০৯, ১০'পরি, ১২'পরি, ১৫, ১৬'পরি, ১৯'পরি, ২২, ২৩

উত্তর : তড়িৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ধাতবের উপর অপর একটি ধাতবের আস্তরণ দেওয়ার পদ্ধতিকে ইলেকট্রোপ্লেটিং বলে। ধাতবের আস্তরণ পড়ে দেখে একে ইলেকট্রো ডিপোজিশন পদ্ধতিও বলা হয়।

*** ২। ইলেকট্রোলাইট (Electrolyte) কী?

বাকাশির্বো- ২০০৬, ০৯, ১০'পরি, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : ইলেকট্রোলাইট আয়ন সমৃদ্ধ তরল দ্রবণ যা ইলেকট্রোপ্লেটিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার জন্য মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

** ৩। ইলেকট্রোলাইটের মধ্যে অ্যাসিড দেওয়া হয় কেন?

বাকাশির্বো- ২০০৫, ০৮

উত্তর : অ্যাসিড ইলেকট্রোপ্লেটিং-এর সময় আয়োনাইজেশনকে (Ionization) ত্বরান্বিত করে যাতে তড়িৎ রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হয়।



*** ৪। ইলেকট্রোপ্লেটিং-এর মূলনীতি কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৮

উত্তর : ইলেকট্রোলাইটের উপস্থিতিতে অ্যানোড প্রান্তকে ডিসি কারেন্টের ধনাত্মক প্রান্তে (Positive Terminal) এবং ক্যাথোডকে ঋণাত্মক প্রান্তে (Negative Terminal) সংযুক্ত করা হয়। যখন বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু করা হয় তখন অ্যানোড প্রান্ত হতে ধাতব আয়ন ক্যাথোড প্রান্তে আন্তরণ রূপে জমা হয়।

*** ৫। ইলেকট্রোস্ট্যাটিক কোটিং (Electrostatic Coating) পদ্ধতি কী?

বাকাশিবো- ২০১৮, ২১

উত্তর : ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পদ্ধতিতে স্প্রে গানের (Spray Gun) ভিতরে পাউডার এর মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিক চার্জ (Electric Charge) প্রবাহিত করে ধাতবের উপর প্রলেপ (Coating) দেওয়া হয়। একে পাউডার কোটিং (Powder Coating) পদ্ধতিও বলা হয়।

***** ৬। পিকলিং (Pickling) কী?**

বাকশিবো- ২০০৬, ০৭, ১০, ১০'পরি, ১৪'পরি, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২৩, ২৪

উত্তর : বিভিন্ন পদ্ধতিতে মেটাল কোটিং- এর (Metal Coating) পূর্বে ধাতুকে পরিষ্কারের প্রয়োজন হয়। অ্যাসিড দ্রবণের সাহায্যে ধাতুর উপরিভাগ হতে অপদ্রব্য, ধুলাবালি, স্কেল, মরিচা ইত্যাদি দূর করার পদ্ধতিকে পিকলিং বলে। এতে ধাতুর উপরিভাগ পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয় এবং মেটাল কোটিং- এর উপযোগী হয়।

***** ৭। ভ্যাপার ডিগ্রিজিং (Vapor Degreasing) কাকে বলে?**

বাকশিবো- ২০০৬, ১৯'পরি, ২৩

উত্তর : ভ্যাপার ডিগ্রিজিং ধাতুর পরিষ্কার পদ্ধতি (Cleaning Process)। এ পদ্ধতিতে ধাতুর উপর দ্রাবকের বাষ্প (Vapor of Solvent) পরিচালনা করে অথবা ধাতবকে দ্রাবকের বাষ্পে ডুবিয়ে ধাতুর উপর থেকে তেল, গ্রিজ, মোম, আলকাতরা, জাতীয় পিচ্ছিল পদার্থ পরিষ্কার করা হয়।

*** ৮। রিনসিং (Rinsing) কী?**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : কোনো দ্রব্য বা ধাতব পৃষ্ঠের উপরিভাগ থেকে কাদা, মাটি, ময়লা দূর করার লক্ষ্যে পানি অথবা পরিষ্কারক তরল (Cleaning Liquid) সজোরে প্রবাহ করার প্রক্রিয়াকে রিনসিং বলা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। ইলেকট্রোপ্লেটিং-এর মূলনীতি কী?**

বাকশিৰো- ২০১১, ১৬

উত্তর : ইলেকট্রোলাইটের উপস্থিতিতে অ্যানোড প্রান্তকে ডিসি কারেন্টের ধনাত্মক প্রান্তে (Positive Terminal) এবং ক্যাথোডকে ঋণাত্মক প্রান্তে (Negative Terminal) সংযুক্ত করা হয়। যখন বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু করা হয় তখন অ্যানোড প্রান্ত হতে ধাতব আয়ন ক্যাথোড প্রান্তে আস্তরণ রূপে জমা হয়।

জারণ-বিজারণের মধ্যে অ্যানোডে (Anode) জারণ বিক্রিয়া ঘটে এবং ক্যাথোডে (Cathode) বিজারণ বিক্রিয়া ঘটে। উল্লেখ্য, ধনাত্মক চার্জযুক্ত আয়নকে ক্যাটায়ন (Cation) এবং ঋণাত্মক চার্জযুক্ত আয়নকে অ্যানায়ন (Anion) বলা হয়।

*** ২। ইলেকট্রোপ্লেটিং-এর উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৯, ১০, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২২, ২৩

উত্তর : নিম্নে ইলেকট্রোপ্লেটিং- এর উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ করা হলো-

১. ধাতবের ক্ষয়রোধ করার জন্য।
২. লোহা ও ইস্পাতের তৈরি দ্রব্যাদির মরিচা রোধ করার জন্য।
৩. ধাতব দ্রব্যাদির ক্ষয়ে যাওয়া স্থান পূরণ করার জন্য।
৪. ধাতবের স্ট্রেন্থ (Strength) বৃদ্ধি করার জন্য।
৫. ধাতবের নির্দিষ্ট স্থানের কার্বুরাইজিং বন্ধ করার জন্য।
৬. উৎপাদিত দ্রব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য।
৭. ধাতব পৃষ্ঠকে ঘর্ষণরোধী করার জন্য।

*** ৩। পিকলিং (Pickling) কী? এটি কেন করা হয়?

বাকশির্বো- ২০০৭, ০৮, ০৯, ১২, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ২১

উত্তর : বিভিন্ন পদ্ধতিতে মেটাল কোটিং- এর (Metal Coating) পূর্বে ধাতুকে পরিষ্কারের প্রয়োজন হয়। অ্যাসিড দ্রবণের সাহায্যে ধাতুর উপরিভাগ হতে অপদ্রব্য, ধুলাবালি, স্কেল, মরিচা ইত্যাদি দূর করার পদ্ধতিকে পিকলিং বলে। এতে ধাতুর উপরিভাগ পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয় এবং মেটাল কোটিং- এর উপযোগী হয়।

**** ৪। ইলেকট্রোপ্লেটিং- এর পূর্বে পিকলিং অথবা পলিশিং প্রয়োজন হয় কেন?**

বাকশিবো- ২০১৮, ২১, ২৩

উত্তর : স্বাভাবিকভাবে ধাতবের পৃষ্ঠতলে বিভিন্ন ধরনের অপদ্রব্যের আস্তরণ থাকে। অপদ্রব্যগুলো তেল, গ্রিজ, মোম, আলকাতরা, মরিচা, স্কেল ইত্যাদি জাতীয় হতে পারে। অপদ্রব্যসহ সুষ্ঠুভাবে ইলেকট্রোপ্লেটিং করা সম্ভব নয়। এই অপদ্রব্যগুলো ইলেকট্রোলাইটকে দূষিত করে ফেলে ফলে মূল ধাতুর করোশনের হার বেড়ে যায়। আবার অপদ্রব্য থাকলে মূল ধাতুর সারফেস ফিনিশ ভালো হয় না। অপদ্রব্যসহ ইলেকট্রোপ্লেটিং করলে মূল ধাতুর স্ট্রেন্থ (Strength) কমে যায়। সে জন্য এসব অপদ্রব্যকে মূল ধাতু থেকে অপসারণের প্রয়োজন হয়। পিকলিং, পলিশিংসহ আরো বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এসব অপদ্রব্য দূর করা হয়। সর্বোপরি, ইলেকট্রোপ্লেটিংকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ইলেকট্রোপ্লেটিং- এর পূর্বে পিকলিং অথবা পলিশিং প্রয়োজন হয়

***** ৫। বাফিং (Buffing) কেন করা হয়?**

বাকশিবো-২০০৬, ১০'পরি, ১৪'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : মেটালের গায়ে অনেক সময় তেল, গ্রিজ, মোম, আলকাতরা জাতীয় অপদ্রব্য থাকে। এগুলোকে বাফিং কম্পাউন্ড বলে। এ পদ্ধতিতে বাষ্পীয় দ্রাবকের (Vapor Solvent) উপর ধাতু ঝুলিয়ে রাখা হয়। বাষ্প মূল ধাতুর গায়ে জমা হয় এবং তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে তা ঘনীভূত হয়ে তরল অবস্থায় পরিণত হয়। ঘনীভূত তরলের তাপমাত্রা বেশি থাকায় ধাতুর উপরিতলের বাফিং কম্পাউন্ড নরম হয়ে যায় এবং তরলের সাথে দূরীভূত হয়ে যায়। যদি বাফিং কম্পাউন্ড স্তরের পুরুত্ব বেশি হয় তখন ধাতুকে ফুটন্ত দ্রাবকের মধ্যে ডুবিয়ে পরিষ্কার করা হয়।

*** ৬। ইলেকট্রোপ্লেটিং করার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির নাম লেখ।

বাকশিৰো- ২০০৫, ০৯, ১২

উত্তর : ইলেকট্রোপ্লেটিং- এ ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির তালিকা নিম্নরূপ :

১. বাথ (Bath)
২. ব্যারেল (Barrel)
৩. বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি (Electrical Equipment)
৪. থিকনেস গেজ (Thikness Gauge)
৫. ফিল্টার (Filter)
৬. অ্যাজিটেটরস (Agitators)
৭. ব্রাইটনার ফিডার (Brightener Feeder)
৮. তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র(Temperature Measuring Instrument)



**** ৭।** ইলেকট্রোপ্লেটিং কাজে কোন ধরনের কারেন্ট ব্যবহৃত হয় এবং কেন?

বাকশিবো- ২০০৫, ০৮

উত্তরঃ ইলেকট্রোপ্লেটিং কাজে ডিসি (DC) কারেন্ট ব্যবহৃত। ইলেকট্রোপ্লেটিং সুসম্পন্ন হওয়ার জন্য ইলেকট্রনের অবিরাম (Continuous) প্রবাহের প্রয়োজন। ডিসি (DC) কারেন্টে ইলেকট্রন প্রবাহ একই দিকে চলমান থাকে কিন্তু এসি (AC) কারেন্টে কারেন্টের দিক অনবরত পরিবর্তিত হয়। এসি (AC) কারেন্টের দিক অনবরত পরিবর্তন হওয়ার কারণে অ্যানোডের উপর ক্যাথোডের আস্তরণ ঠিক মতো পড়ে না। এই কারণে ইলেকট্রোপ্লেটিং প্রক্রিয়ায় ডিসি (DC) কারেন্ট ব্যবহার করা হয়।

***** ৮।** ধাতবের উপর ইলেকট্রোপ্লেটিং প্রণালি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৮, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : ইলেকট্রোপ্লেটিং প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রোলাইটের উপস্থিতিতে ক্যাথোড ও অ্যানোড প্রান্তে বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার জন্য ডিসি (DC) কারেন্টের ধনাত্মক প্রান্তকে অ্যানোডের সাথে এবং ঋণাত্মক প্রান্তকে ক্যাথোডের সাথে সংযুক্ত করে বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু করা হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে অ্যানোড প্রান্ত বিয়োজিত হয় এবং এর আস্তরণ ক্যাথোড প্রান্তে থাকা ধাতব বস্তুর উপর জমা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

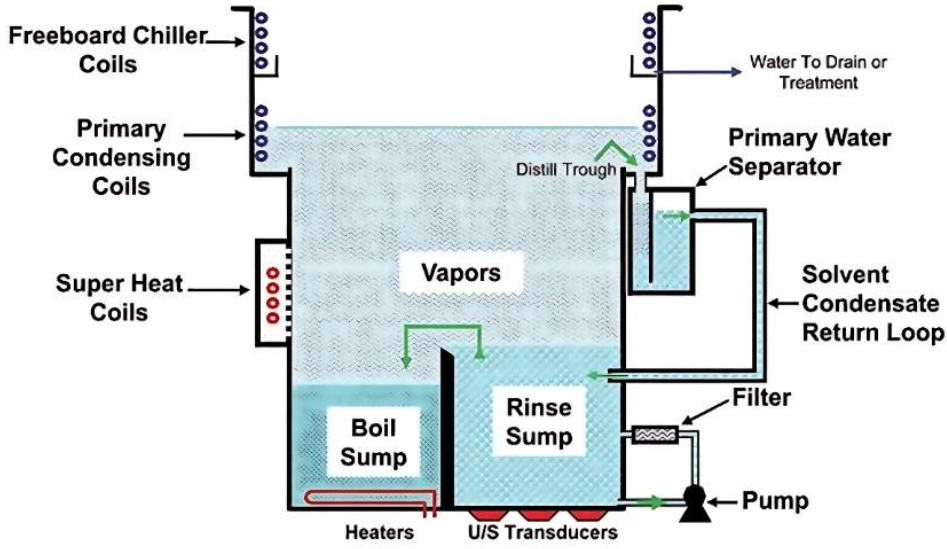
*** ১। ইলেকট্রোপ্লেটিং করার পূর্বে কার্যবস্তুকে কী কী পদ্ধতিতে পরিষ্কার করা হয়? বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২০০৭, ১৯, ১৯'পরি, ২৩

উত্তর : ইলেকট্রোপ্লেটিং করার পূর্বে কার্যবস্তুকে পরিষ্কার করা জরুরি।

নিম্নে পরিষ্কার পদ্ধতিগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো :

১) ভ্যাপার ডিগ্রিজিং (Vapor Degreasing) : ধাতব পৃষ্ঠের বাফিং কম্পাউন্ড (Buffing Compound) তথা তেল, গ্রিজ, মোম, আলকাতরা জাতীয় পদার্থকে অপসারণ করার জন্য ভ্যাপার ডিগ্রিজিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতি সম্পন্ন করার জন্য ভ্যাপার ডিগ্রিজার (Vapor Degreaser) মেশিন ব্যবহার করা হয়। ভ্যাপার ডিগ্রিজারে দুইটি ট্যাঙ্ক (Tank) বা সাম্প (Sump) থাকে, একটি বয়েল সাম্প (Boil Sump), এবং আরেকটি রিন্স সাম্প (Rinse Sump) বয়েল সাম্পে ক্লিনিং ফ্লুইড (Cleaning Fluid) থাকে। হিটারের হিটিং কয়েলের মাধ্যমে বয়েল সাম্পের ক্লিনিং ফ্লুইড ফুটতে থাকে এবং একসময় বাষ্প (Vapor) আকারে মেশিনের উপরের দিকে উঠতে থাকে। এরপর বাষ্প কুলিং কয়েলে (Colling Coil) গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ঘনীভূত (Condense) হয়ে ওয়াটার সেপারেটর (Water Separator) হয়ে রিন্স সাম্পে এসে পড়ে। রিন্স সাম্পের ডিসটিল্ড ক্লিনিং ফ্লুইডে (Distilled Cooling Fluid) ধাতব ডুবিয়ে পরিষ্কার করা হয়। ওয়াটার সেপারেটর থেকে ক্লিনিং ফ্লুইড অনবরত আসার ফলে রিন্স সাম্প ওভার ফ্লো (Over Flow) হয় এবং তা পুনরায় বয়েল সাম্পে চলে যায়। এভাবে প্রক্রিয়াটি অনবরত চলতে থাকে।



২) **দ্রাবক ক্লিনিং (Solvent Cleaning)** : ধাতবের উপরিতল থেকে তেল, গ্রিজ জাতীয় ময়লা দূর করার জন্য ধাতবকে দ্রাবকের মধ্যে ডুবানো হয়। সাধারণত ন্যাপথা (Naphtha), কেরোসিন (Kerosene) ইত্যাদি জৈব যৌগের (Organic) সাথে 10 – 15 ভাগ পানি মিশিয়ে দ্রাবক তৈরি করা হয়। ন্যাপথা একটি দাহ্য পদার্থ এবং এটি তরল হাইড্রো-কার্বনের মিশ্রণ। এটি অপরিশোধিত তেল (Crude Oil) প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম থেকে তৈরি হয়। ধাতবকে দ্রবণে ডুবিয়ে ময়লা নরম করা হয় এবং পরে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয়। ময়লা বেশি হলে অ্যালকালি দ্রবণে ডুবানো হয়।

৩) **অ্যালকালি ক্লিনিং (Alkali Cleaning)** : অ্যালকালি বলতে ক্ষার জাতীয় পদার্থকে বুঝায়। ধাতবের ময়লা দূর করার জন্য ক্ষারীয় দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। সাধারণত অ্যালকালি দ্রবণের পিএইচ- এর (P^H) মান 9 – 12 হয়ে থাকে। অ্যালকালি ক্লিনিং এজেন্ট (Alkali Cleaning

Agent) হিসেবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (কস্টিক সোডা), পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

৪) **ইলেকট্রোসনিক ক্লিনিং (Electrosonic Cleaning)** : এই পদ্ধতিতে ধাতবকে প্রথমে দ্রবণে ডুবানো হয়, এরপর উচ্চ কম্পন বিশিষ্ট শব্দ তরঙ্গ (High Frequency Wave) চালনা করা হয়। এই শব্দ তরঙ্গ মূলত আল্ট্রাসনিক ট্রান্সডিউসার (Ultrasonic Transducer) উৎপন্ন করে থাকে। এই তরঙ্গ দ্রবণে বুদবুদের সৃষ্টি করে যা ক্যাভিটেশন বাবল (Cavitation Bubble) নামে পরিচিত। এরপর এই বাবলগুলো ফেটে যায় এবং পরিষ্কার ক্রিয়া (Cleaning Action) শুরু করে।

৫) **ইমালশন ক্লিনিং (Emulsion Cleaning)** : ইমালশন ক্লিনিং তখন ব্যবহার করা হয় যখন ময়লা স্বাভাবিক দ্রবণে দূর হয় না। হাইড্রোকার্বনযুক্ত দ্রবণের সাথে সাবান অথবা ডিটারজেন্ট মিশ্রিত করা হয়। এতে করে দ্রবণের পরিষ্কার করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৬) **ফ্লেম ক্লিনিং (Flame Cleaning)** : অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখার (Flame) মাধ্যমে ধাতবকে উত্তপ্ত করে এর উপর থেকে স্কেল বা মরিচা দূর করা হয়।

৭) **গ্রাইন্ডিং (Grinding)** : গ্রাইন্ডিং হুইলের সাহায্যে ধাতবের উপরিতলের স্কেল দূর করা হয়। ধাতবের স্কেলের উপর নির্ভর করে গ্রাইন্ডিং হুইল নির্বাচন করা হয়।

৮) পলিশিং (Polishing) : পলিশিং করার জন্য এমারি পেপার (Emery Paper) বা কাপড় ব্যবহার করা হয়। এমারি পেপার বা কাপড় ধাতবের উপর ঘষে ঘষে ধাতবের স্কেল দূর করা হয়। কখনও কখনও ঘূর্ণায়মান হুইলে এমারি পেপার বা কাপড় সংযুক্ত করেও পলিশিং করা হয়। এমারি পেপার বা কাপড়ের দানার সূক্ষ্মতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন গ্রেড হয়ে থাকে। মসৃণতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন গ্রেডের এমারি পেপার বা কাপড় ব্যবহার করা হয়।

৯) পিকলিং প্রক্রিয়া (Picking Process) : ধাতবের উপরিতল থেকে ধূলাবালি, স্কেল, মরিচা ইত্যাদি দূর করার জন্য পিকলিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। এটি মূলত শক্তিশালী অ্যাসিডের দ্রবণ। অ্যাসিড হিসেবে সাধারণত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) ও সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) ব্যবহার করা হয়। তবে শুধু অ্যাসিড দ্রবণে ধাতবকে ডুবানো হয় না কারণ শক্তিশালী অ্যাসিড ধাতবকে ক্ষয় করে ফেলে তাই পানির মধ্যে অ্যাসিড যুক্ত করা হয়। ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে অ্যাসিডের পরিমাণ 10 – 15 ভাগ এবং পানির পরিমাণ 80 – 85 ভাগ।

*** ২। ইলেকট্রোপ্লেটিং পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

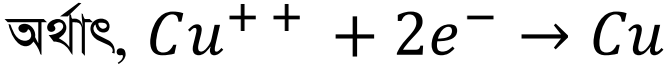
বাকশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১০'পরি, ১১, ১৪'পরি, ১৬, ১৮, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ধাতবের উপর অপর একটি ধাতবের আস্তরণ দেওয়ার পদ্ধতিকে ইলেকট্রোপ্লেটিং বলে।

ধাতবের আস্তরণ অপর ধাতবে জমা হয়। এজন্য একে ইলেকট্রো ডিপোজিশন (Electrodeposition) প্রক্রিয়াও বলা হয়।

পদ্ধতিটি সম্পন্ন হওয়ার জন্য ইলেকট্রোলাইট (Electrolyte), অ্যানোড ও ক্যাথোড দণ্ড এবং ডিসি (DC) কারেন্টের প্রয়োজন হয়। যে ধাতবের উপর ইলেকট্রোপ্লেটিং করা হবে তা ক্যাথোড (Cathode) হিসেবে এবং যে ধাতবের প্রলেপ দেওয়া হবে তা অ্যানোড (Anode) হিসেবে কাজ করে। অ্যানোড প্রান্তে যে ধাতব থাকবে ইলেকট্রোলাইট হিসেবে সে ধাতবের অ্যাসিডিক লবণের (Acidic Salt) দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ দস্তার (Zinc) উপর তামার (Copper) প্রলেপ দেওয়া হবে। মূলনীতি অনুযায়ী দস্তাকে (Zinc) ক্যাথোড প্রান্তে এবং তামাকে (Copper) অ্যানোড প্রান্তে সংযুক্ত করা হবে। ইলেকট্রোলাইট হিসেবে কপার সালফেট ($CuSO_4$) ব্যবহার করা হবে। এরপর অ্যানোডকে অর্থাৎ কপার দণ্ডকে ডিসি কারেন্টের ধনাত্মক প্রান্তে (Positive Terminal) এবং ক্যাথোডকে অর্থাৎ জিংককে ডিসি কারেন্টের ঋণাত্মক প্রান্তে (Negative Terminal) সংযুক্ত করতে হবে। এরপর বিদ্যুৎ প্রবাহ করা হলে অ্যানোড প্রান্তে ধনাত্মক চার্জ (Positive Charge) এবং ক্যাথোড প্রান্তে ঋণাত্মক চার্জ (Negative Charge) জমা হবে। বিদ্যুৎ প্রবাহের

ফলে ইলেকট্রোলাইট ($CuSO_4$) ভেঙ্গে Cu^{++} এবং SO_4^{--} -এ রূপান্তরিত হবে। ইলেকট্রোলাইটের Cu^{++} ক্যাথোড প্রান্ত থেকে দুটি ঋণাত্মক চার্জ নিয়ে কপারে রূপান্তর হয়ে তা ক্যাথোডে থাকা জিংকের উপর আস্তরণ হিসেবে জমা হবে।

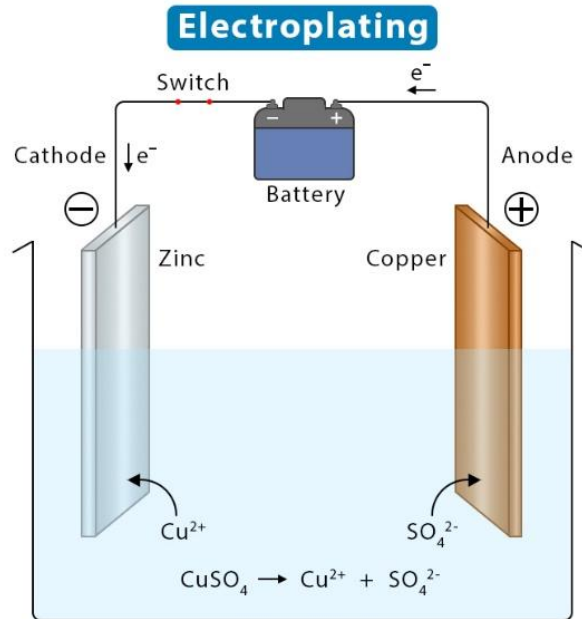


আবার ইলেকট্রোলাইটের SO_4^{--} অ্যানোড থেকে, Cu^{++} নিয়ে $CuSO_4$ উৎপন্ন করে যা আবার ইলেকট্রোলাইট হিসেবে পুনরায় ব্যবহৃত হয়।



অ্যানোডে থাকা কপার দণ্ড থেকে অনবরত Cu^{++} আয়ন আসায় দণ্ডটি ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে, এমনকি একসময় নিঃশেষ হয়ে যায়।

এটাই ইলেকট্রোপ্লেটিং পদ্ধতি।



**** ৩। ইলেকট্রোপ্লেটিং এর প্রয়োজনীয়তা ও এই কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলোর তালিকা তৈরি কর।**

বাকাশিবো- ২০০৯

উত্তর : ইলেকট্রোপ্লেটিং এর প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :

১. ধাতবের ক্ষয়রোধ করার জন্য।
২. লোহা ও ইস্পাতের তৈরি দ্রব্যাদির মরিচা রোধ করার জন্য।
৩. ধাতব দ্রব্যাদির ক্ষয়ে যাওয়া স্থান পূরণ করার জন্য।
৪. ধাতবের স্ট্রেংথ (Strength) বৃদ্ধি করার জন্য।
৫. ধাতবের নির্দিষ্ট স্থানের কার্বুরাইজিং বন্ধ করার জন্য।
৬. উৎপাদিত দ্রব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য।
৭. ধাতব পৃষ্ঠকে ঘর্ষণরোধী করার জন্য।